

Práctica dirigida

El modelo de Solow y el modelo de Ramsey–Cass–Koopmans

MACROECONOMÍA III

Sobre esta guía. Las preguntas están ordenadas de modo que cada una se apoye en la anterior: los resultados del modelo no se enuncian de antemano, sino que aparecen como respuesta. Conviene, por eso, resolverlas en orden y no saltar adelante. Varias preguntas quedan deliberadamente abiertas durante varias sesiones; cuando eso ocurra, anótelas y vuelva a ellas cuando se indique.

Texto base. D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill, 2019: capítulo 1 (§1.1–1.8) y capítulo 2, parte A (§2.1–2.7). Para la taxonomía β/σ de la convergencia, R. Barro y X. Sala-i-Martin, *Economic Growth*, 2.^a ed., MIT Press, 2004, capítulos 1 y 11.

Notación. Y producto, K capital, L trabajo, A efectividad del trabajo; $k \equiv K/(AL)$ y $y \equiv Y/(AL)$ denotan las magnitudes por unidad de trabajo efectivo. Un punto sobre una variable denota su derivada respecto del tiempo. Los parámetros s , n , g , δ , ρ y θ conservan a lo largo de toda la guía el significado que se les da en el texto base.

Los enunciados de esta guía son originales. Los problemas del texto base a los que cada bloque remite se listan en el anexo final.

PARTE I — EL MODELO DE SOLOW

BLOQUE 0. La herramienta

Preliminares. Se resuelve antes de introducir el modelo.

- 0.1 Si $Z(t) = X(t)Y(t)$, ¿cuánto vale $\dot{Z}/Z$? ¿Y si $Z = X/Y$? ¿Y si $Z = aX^a$?
- 0.2 Una variable crece a tasa constante $a > 0$ hasta t_1 ; en t_1 su tasa cae a cero; entre t_1 y t_2 vuelve gradualmente a a ; después permanece en a . Grafique la tasa de crecimiento de la variable. Grafique ahora $\ln X$. ¿Cuál de los dos gráficos permite leer la tasa de crecimiento de un vistazo?
- 0.3 Un país crece al 2 % anual en producto por trabajador y otro al 1 %. Si hoy son iguales, ¿en cuánto tiempo el primero duplica al segundo?
- 0.4 ¿Qué tendría que ocurrir para que esa brecha dejara de ampliarse?

BLOQUE 1. Los supuestos*Romer, §1.2.*

- 1.1 Escriba una función de producción en la que el producto pueda crecer aunque el capital y el número de trabajadores estén congelados.
- 1.2 Usted escribió $Y = F(K, AL)$. ¿Por qué A multiplica a L y no a K ? ¿Qué se rompe si escribimos $F(AK, L)$? ¿Se rompe también si F es Cobb–Douglas?
- 1.3 Si se duplican K y L simultáneamente dejando A fija, ¿qué ocurre con Y ? ¿Qué se está suponiendo sobre el tamaño de la economía y sobre la especialización al responder eso?
- 1.4 Bajo ese supuesto, ¿puede reescribir $Y = F(K, AL)$ empleando una sola variable en lugar de dos?
- 1.5 Grafique $f(k)$. ¿Qué pendiente tiene cerca de $k = 0$? ¿Y cuando $k \rightarrow \infty$? Suponga ahora que la pendiente nunca cae por debajo de cierto número positivo: ¿qué tipo de economía sería esa?
- 1.6 ¿A qué tasas crecen L y A ? ¿Quién eligió esas tasas? ¿Qué es, con precisión, lo que este modelo no está explicando?
- 1.7 ¿Qué fracción del producto se ahorra? ¿Quién eligió esa fracción?

BLOQUE 2. La ecuación de movimiento*Romer, §1.3.*

- 2.1 Defina $k = K/(AL)$. Sin emplear todavía ninguna ecuación del modelo, ¿cuánto vale $\dot{k}/k$?
- 2.2 ¿Cuánto vale $\dot{K}$? Escríbalo.
- 2.3 Combine las dos respuestas anteriores y despeje $\dot{k}$.
- 2.4 Observe los dos términos resultantes. Interpretados como flujos, ¿qué es cada uno? ¿Por qué uno es lineal en k y el otro no?
- 2.5 ¿Existe algún $k > 0$ tal que $\dot{k} = 0$? ¿Cuántos? ¿Cuál de los supuestos del bloque anterior garantiza esa respuesta?
- 2.6 Si la economía parte a la izquierda de ese punto, ¿hacia dónde se mueve? ¿Y si parte a la derecha? ¿Puede llegar en un salto?
- 2.7 Una vez allí, ¿a qué tasas crecen k , y , K , Y , K/L y Y/L ? ¿Cuál de todas es cero?
- 2.8 Describa qué ocurre con las dos curvas del diagrama si: (a) cae la tasa de depreciación; (b) sube la tasa de progreso técnico; (c) la función es $f(k) = k^\alpha$ y sube α ; (d) los trabajadores se esfuerzan más, de modo que el producto por unidad de trabajo efectivo es mayor para cada k .
- 2.9 La economía se encuentra sobre esa senda. Sobreviene una ola migratoria y L salta. ¿Qué ocurre con el producto por unidad de trabajo efectivo en ese instante? ¿Y en los meses siguientes? ¿Y una vez que todo se estabiliza?

BLOQUE 3. ¿Sirve ahorrar más?

Romer, §1.4.

- 3.1 Sube s de manera permanente. ¿Cuál de las dos curvas se desplaza? ¿Hacia dónde se dirige k ?
- 3.2 Grafique $\ln y$ contra el tiempo, antes y después del cambio. ¿Cambió la pendiente del tramo final?
- 3.3 Grafique ahora el consumo por unidad de trabajo efectivo. ¿Sube o baja en el instante del cambio? ¿Y al final?
- 3.4 Con $f(k) = k^\alpha$, escriba k^* , y^* y c^* en función de s , n , g , δ y α .
- 3.5 ¿Existe un valor de s que maximice c^* ? Encuéntrelo. ¿Qué condición satisface $f'(k)$ en ese punto?
- 3.6 Suponga que una economía se encuentra por encima de ese nivel de capital. ¿Qué le recomendaría? ¿Hay alguna razón por la que, aun así, podría no hacerlo?
- 3.7 Cae la tasa de crecimiento poblacional, sin progreso técnico. ¿Qué ocurre con el capital, el producto y el consumo por trabajador? Grafique ahora la trayectoria del producto **total**.

BLOQUE 4. ¿Cuánto, en números?

Romer, §1.5.

- 4.1 Derive $\partial y^* / \partial s$ y conviértalo en elasticidad.
- 4.2 La expresión queda en función de la elasticidad del producto respecto del capital evaluada en k^* . Si los factores se pagan su producto marginal, ¿cómo se mide ese número con datos que efectivamente existen?
- 4.3 Con ese valor, ¿cuánto da la elasticidad? Si un país eleva su tasa de ahorro un 10 % (del 20 % al 22 % del producto), ¿cuánto sube su producto por trabajador en el largo plazo? ¿Y si la eleva un 50 %?
- 4.4 La inversión pasa de 0.15 a 0.18 del producto. ¿Cuánto sube el producto al final? ¿Cuánto sube el consumo? ¿Qué ocurre con el consumo el primer día? ¿Cuánto tarda en volver a donde estaba?
- 4.5 Linealice $\dot{k}$ en torno a k^* . ¿A qué velocidad se cierra la brecha? Expresa esa velocidad en función de los parámetros.
- 4.6 Calíbrelo con $\alpha = 1/3$ y $n + g + \delta \approx 6\%$. Si un país está 20 % por debajo de su senda, ¿qué proporción de la brecha cierra en un año? ¿Cuántos años tarda en cerrar la mitad?
- 4.7 Rehaga el cálculo para y en lugar de k . ¿Cambia la velocidad?
- 4.8 ¿Cuál es la elasticidad de y^* respecto de n ? Si n cae del 2 % al 1 %, ¿cuánto sube y^* ?

BLOQUE 5. Quién se lleva el producto

Romer, §1.6 y problemas asociados sobre distribución factorial.

- 5.1 Sea $w = \partial F / \partial L$ y $r = \partial F / \partial K - \delta$. Expresa w en términos de $f(k)$ y $f'(k)$.
- 5.2 Muestre que $wL + rK = F(K, AL) - \delta K$. ¿Qué supuesto acaba de emplear?

- 5.3 En la senda equilibrada, ¿a qué tasas crecen w y r ? ¿Son constantes las participaciones del capital y del trabajo? ¿Coincide eso con lo que se observa en los datos?
- 5.4 Si la economía parte con $k < k^*$, mientras converge, ¿ w crece más rápido o más lento que sobre la senda? ¿Y r ?
- 5.5 Modifique ahora un solo supuesto: todo el ingreso laboral se consume y todo el resto se ahorra. ¿Qué reemplaza a $sf(k)$ en la ecuación de movimiento?
- 5.6 En esa economía, ¿cuándo crece la razón capital–producto?
- 5.7 Suponga que en $t = 0$ el producto marginal del capital supera a $n + g + \delta$. Describa cualitativamente qué hace la razón capital–producto con el tiempo: ¿crece sin límite?, ¿se aproxima a una constante desde arriba o desde abajo?, ¿otra cosa?
- 5.8 Es frecuente resumir la tesis de Piketty así: «*como el retorno del capital excede la tasa de crecimiento de la economía, la razón capital–producto crece sin límite*». A la luz de lo obtenido, ¿qué hay de incorrecto en esa afirmación?
- 5.9 Con Cobb–Douglas, ¿qué hace la participación del ingreso neto del capital en el producto neto?
- 5.10 A la inversa: ¿de qué depende que un aumento marginal de K eleve o reduzca esa participación? Si la razón capital–producto es 3, $\delta = 3\%$ y $F_K - \delta = 5\%$, ¿cuán grande debe ser la elasticidad de sustitución para que se eleve?
- 5.11 Vuelva a la economía de 5.5. Determine a qué nivel de capital converge. ¿Le resulta familiar ese nivel? ¿Por qué ocurre eso?

BLOQUE 6. Contabilidad del crecimiento y las dos convergencias

Romer, §1.7. Para 6.C, Barro y Sala-i-Martin, caps. 1 y 11.

El residuo

- 6.1 Descomponga la tasa de crecimiento del producto en contribuciones de los factores. ¿Qué queda una vez restado todo lo que puede medirse?
- 6.2 Una economía se encuentra exactamente **sobre** su senda equilibrada. Aplíquela la contabilidad del crecimiento. ¿Qué fracción del crecimiento del producto por trabajador se atribuye al capital por trabajador? ¿Qué fracción al residuo?
- 6.3 Pero el modelo afirma que, en la senda equilibrada, todo el crecimiento del producto por trabajador proviene de g . ¿Cómo se reconcilia eso con la respuesta anterior?

Convergencia β

- 6.4 Tome dos economías idénticas en todo salvo en su capital inicial. ¿Cuál crece más rápido? ¿Por qué? ¿Qué propiedad de f está empleando?
- 6.5 Escriba una regresión que someta esa predicción a prueba con datos de países. ¿Qué signo espera para el coeficiente del ingreso inicial?
- 6.6 Baumol corre esa regresión con 16 países industrializados entre 1870 y 1979 y encuentra convergencia casi perfecta. Antes de aceptar el resultado: ¿cómo cree que se eligieron esos 16 países? ¿Qué tenían en común **en 1979**?
- 6.7 Incorpore al conjunto países que en 1870 eran tan ricos como los más pobres de la muestra

de Baumol, pero que hoy no lo son. ¿Qué ocurre con el coeficiente?

- 6.8 Suponga ahora que el ingreso de 1870 está medido con error. Sin recurrir al álgebra: ¿el error empuja el coeficiente hacia la convergencia o hacia la divergencia? Verifíquelo después formalmente.
- 6.9 Suponga que el error está en el ingreso de 1979 y no en el de 1870. ¿Persiste el sesgo? ¿A qué se debe la asimetría?
- 6.10 Si el coeficiente estimado es -1 y el verdadero también lo es, ¿hay sesgo? ¿Puede distinguirse empíricamente «hay error de medición y sí hay convergencia» de «no hay error de medición y no hay convergencia»?
- 6.11 Corra mentalmente la misma regresión con todos los países del mundo y no con 16. ¿Qué espera observar? ¿Qué se observa?
- 6.12 ¿Qué habría que incorporar a la regresión para que la predicción del modelo vuelva a ser contrastable? ¿Qué se está suponiendo al incorporarlo?

Convergencia σ

- 6.13 Las preguntas anteriores se referían a la velocidad de cada país. Considere ahora otra distinta: ¿se está reduciendo la dispersión del ingreso **entre** países? ¿Es la misma pregunta que la anterior?
- 6.14 Escriba la dinámica del ingreso como $\ln y_{i,t} = a + (1 - \beta) \ln y_{i,t-1} + u_{it}$, con u_{it} ruido de varianza σ_u^2 . Obtenga la ley de movimiento de la varianza de sección cruzada de $\ln y$.
- 6.15 ¿Converge esa varianza? ¿A qué valor? ¿De qué depende?
- 6.16 Construya un ejemplo numérico en el que $\beta > 0$ y, sin embargo, la dispersión no se reduzca en absoluto. ¿Cuál de las dos convergencias implica a la otra?
- 6.17 Si cada año los países que estaban arriba tienden a caer y los que estaban abajo tienden a subir, pero la dispersión del grupo no varía nunca, ¿qué se ha aprendido sobre el mundo? ¿Y sobre la regresión de 6.5?
- 6.18 Los datos de largo plazo muestran β positivo en muchas muestras y σ creciente o estable a nivel mundial. ¿Contradice eso al modelo de Solow, o es exactamente lo que el modelo predice?

BLOQUE 7. Recursos naturales y límites al crecimiento

Romer, §1.8. Bloque opcional.

- 7.1 Incorpore a la función de producción un recurso no renovable R y tierra T , con rendimientos constantes en los cuatro factores. Escríbala.
- 7.2 La tierra es fija y el recurso se agota a tasa b . ¿A qué tasas crecen entonces T y R ?
- 7.3 Encuentre la tasa de crecimiento del producto en la senda equilibrada. ¿Puede ser negativa?
- 7.4 Separe, en esa expresión, lo que empuja hacia arriba de lo que empuja hacia abajo. ¿Qué debe ser mayor que qué para que el producto por trabajador siga creciendo?
- 7.5 Imagine ahora una economía gemela en la que la tierra y el recurso crecen al mismo ritmo que la población. ¿Cuánto crecería? Reste ambas magnitudes: ¿qué acaba de construir?

- 7.6 ¿De qué parámetros depende ese lastre? ¿Es grande con participaciones razonables?
- 7.7 Todo lo anterior trata al recurso como escaso. ¿Qué añade al análisis el hecho de que la contaminación sea, además, una externalidad?

BLOQUE 8. El puente

Cierre de la parte I.

- 8.1 En todo lo anterior, s fue un número dado. ¿Quién lo eligió?
- 8.2 Vuelva a la pregunta 3.6. Si una economía se encuentra por encima de la regla de oro, todos podrían consumir más en todo momento. ¿Es razonable que una economía poblada por agentes que deciden termine allí?
- 8.3 ¿Qué habría que escribir para que s **salga** del modelo en lugar de entrar en él?

PARTE II — EL MODELO DE RAMSEY–CASS–KOOPMANS

BLOQUE 9. Las familias y las empresas

Romer, §2.1–2.2.

- 9.1 Escriba lo que una familia desea maximizar si vive indefinidamente, tiene $L(t)/H$ miembros y valora menos el consumo futuro que el presente.
- 9.2 Proponga una $u(C)$. ¿Qué propiedad debe tener para que esta economía admita una senda de crecimiento equilibrado como la de la parte I?
- 9.3 Con $u(C) = C^{1-\theta}/(1-\theta)$: ¿qué mide θ en una economía donde no hay ninguna incertidumbre?
- 9.4 ¿Qué ocurre con esa función cuando $\theta \rightarrow 1$? ¿Y cuando $\theta \rightarrow 0$?
- 9.5 Considere un consumidor que vive dos períodos y enfrenta una tasa r . Calcule cómo responde la razón C_2/C_1 a un cambio en r . ¿Qué relación guarda ese número con θ ?
- 9.6 Se requiere $\rho - n - (1-\theta)g > 0$. Averigüe qué se rompe si no se cumple. ¿Qué significa económicamente que se rompa?
- 9.7 Las empresas: ¿cuánto pagan por una unidad de capital y por una de trabajo? Expresé r y w en términos de $f(k)$ y $f'(k)$.
- 9.8 ¿Por qué puede hablarse de «la» empresa representativa? Si hubiera N empresas con la misma tecnología de rendimientos constantes, ¿cambiaría algo?
- 9.9 Escriba la restricción presupuestaria de la familia en valor presente. ¿Qué le impide financiar consumo ilimitado emitiendo deuda y refinanciándola indefinidamente?

BLOQUE 10. La ecuación de Euler

Romer, §2.2.

- 10.1 La familia decide reducir su consumo en Δc durante un instante t , invertir ese monto y consumir el resultado en $t + \Delta t$, dejando todo lo demás inalterado. ¿Cuánta utilidad pierde hoy?
- 10.2 ¿Cuánta gana en $t + \Delta t$? Atienda a dos cosas: el descuento y el hecho de que el consumo en esa fecha ya venía creciendo.
- 10.3 Si el plan original era óptimo, ¿qué relación deben guardar ambas cantidades?
- 10.4 Tome logaritmos, divida entre Δt y haga $\Delta t \rightarrow 0$. ¿Qué obtuvo?
- 10.5 Léalo: ¿bajo qué condición crece el consumo? ¿De qué depende **cuánto** crece?
- 10.6 ¿Qué papel desempeña θ en esa respuesta? ¿Y ρ ? Si dos economías idénticas difieren solo en θ , ¿cuál tiene la trayectoria de consumo más plana?
- 10.7 Pase del consumo por unidad de trabajo efectivo al consumo por trabajador. ¿Cambia la lectura?
- 10.8 Obtenga ahora el mismo resultado planteando el lagrangiano de la familia. ¿Coincide? ¿Qué aporta cada derivación que la otra no aporta?

10.9 Esa ecuación indica cómo evoluciona c **dado** $c(0)$. ¿Qué determina $c(0)$?

BLOQUE 11. El diagrama de fases

Romer, §2.3.

- 11.1** ¿Para qué valor de k se cumple $\dot{c} = 0$? ¿Qué forma tiene ese lugar geométrico en el plano (k, c) ?
- 11.2** ¿Para qué combinaciones de (k, c) se cumple $\dot{k} = 0$? Grafíquelo.
- 11.3** ¿Dónde corta esa segunda curva al eje horizontal? ¿Dónde está su máximo? ¿Cómo se denominaba ese nivel de capital en la parte I?
- 11.4** Disponga las flechas de movimiento en las cuatro regiones. Justifique cada una con la ecuación que corresponde.
- 11.5** ¿Dónde se cortan ambas curvas? ¿Ese k queda a la izquierda o a la derecha del máximo de la curva $\dot{k} = 0$? ¿Qué supuesto lo garantiza?
- 11.6** Fije $k(0)$. ¿Cuántos valores de $c(0)$ son concebibles? Para cada uno, siga las flechas: ¿a dónde se dirige la economía?
- 11.7** Descarte las trayectorias en las que k crece sin límite. ¿Con qué argumento?
- 11.8** Descarte las trayectorias en las que k llega a cero. ¿Con qué argumento?
- 11.9** ¿Cuántos $c(0)$ sobrevivieron? ¿Puede ya responder la pregunta 10.9?
- 11.10** ¿Qué ocurre si $k(0)$ se encuentra a la derecha del máximo de la curva $\dot{k} = 0$?
- 11.11** ¿Qué ocurre con la trayectoria si la familia elige $c(0)$ ligeramente por encima del valor correcto? ¿Y ligeramente por debajo? ¿Es razonable suponer que acierta exactamente?
- 11.12** En la parte I, la economía convergía a k^* desde cualquier condición inicial, sin que nadie eligiera nada. Aquí no. ¿Qué cambió? ¿En cuál de los dos modelos diría que el estado estacionario es «más estable»?

BLOQUE 12. Bienestar, y qué se gana respecto de Solow

Romer, §2.4–2.5.

- 12.1** Prescinda de los mercados. Un planificador maximiza la utilidad de la familia representativa sujeto a la restricción de recursos de la economía. ¿Qué condiciones de primer orden obtiene?
- 12.2** Compárelas con las del equilibrio competitivo. ¿Coinciden? ¿Por qué coinciden, exactamente?
- 12.3** ¿Qué tendría que haber en el modelo para que **no** coincidieran?
- 12.4** En la senda equilibrada, ¿a qué tasas crecen k , y , c , K , Y y C ? Compare una por una con la parte I.
- 12.5** ¿Es constante la tasa de ahorro en la senda equilibrada? ¿Y fuera de ella? ¿De qué depende que sea mayor o menor que su valor de largo plazo?
- 12.6** ¿Puede esta economía terminar con un capital por encima de la regla de oro? Ofrezca el

argumento económico **antes** de mirar el gráfico.

- 12.7 Entonces: ¿es posible la ineficiencia dinámica aquí? ¿Lo era en Solow? ¿Qué diferencia de supuestos explica la diferencia de resultados?
- 12.8 ¿Por qué esta economía **no** elige la regla de oro, si podría?
- 12.9 En la senda equilibrada, $f'(k^*) = \rho + \theta g$. ¿Qué tasa de interés real implica el modelo? Con $\rho = 4\%$, $\theta = 1$ y $g = 1\%$, ¿cuánto da? ¿Es razonable?

BLOQUE 13. Estática comparativa dinámica

Romer, §2.6.

- 13.1 Cae ρ de manera permanente e inesperada. ¿Cuál de las dos curvas se desplaza? ¿Cuál no, y por qué no?
- 13.2 ¿Qué hace c en el instante exacto del cambio: sube o baja? ¿Por qué la respuesta no es evidente? ¿Puede k saltar en ese instante?
- 13.3 Grafique las trayectorias posteriores de k , de c y de la tasa de ahorro.
- 13.4 Compare todo lo anterior con lo que ocurría en Solow ante un aumento de s . ¿En qué se parecen? ¿En qué no?
- 13.5 Linealice el sistema en torno al punto de silla. ¿Cuál de las dos raíces importa y por qué?
- 13.6 Calíbrelo con $\alpha = 1/3$, $\rho = 4\%$, $n = 2\%$, $g = 1\%$, $\theta = 1$ y $\delta = 0$. ¿Cuánto da la velocidad de ajuste?
- 13.7 Con **los mismos** parámetros, ¿cuánto daba en Solow? ¿A qué se debe una diferencia tan grande?
- 13.8 Rehaga la expresión permitiendo $\delta > 0$.
- 13.9 ¿Qué consecuencias tiene ese resultado para la discusión de convergencia del bloque 6?

BLOQUE 14. El gobierno

Romer, §2.7.

- 14.1 El gobierno compra G por unidad de trabajo efectivo y lo financia con impuestos de suma alzada. ¿Qué ecuación del modelo cambia? ¿Cambia la ecuación de Euler? ¿Por qué no?
- 14.2 Sube G de manera permanente e inesperada. ¿Cuánto cae c en el instante? ¿Cambia k^* ? ¿Cambia la tasa de interés de largo plazo?
- 14.3 Ahora G sube solo por un tiempo, y ello se sabe desde el inicio. ¿Cuánto cae c ahora: más o menos que en 14.2? ¿Qué hace k mientras dura?
- 14.4 Se anuncia hoy que G subirá dentro de dos años. ¿Qué hace c **hoy**? ¿Puede saltar en la fecha del anuncio? ¿Puede saltar en la fecha en que G efectivamente sube? ¿Por qué la respuesta difiere entre ambas fechas?
- 14.5 Formule la regla general: ¿cuándo puede saltar una variable de control y cuándo no?
- 14.6 Reemplace el impuesto de suma alzada por un impuesto al retorno del capital. ¿Qué

curva se desplaza ahora? Repita los tres ejercicios: permanente, temporal y anunciado.

- 14.7 ¿Qué ocurre con el bienestar en cada caso? ¿Es el impuesto al capital peor que el de suma alzada? ¿Por qué?

BLOQUE 15. Cierre

- 15.1 Vuelva a la pregunta 0.3. ¿Sabe ya de qué depende la tasa de crecimiento de largo plazo del producto por trabajador?
- 15.2 ¿Qué determina g en estos dos modelos?
- 15.3 Enúncielo entonces con precisión: ¿qué explicaron exactamente estos dos capítulos, y qué no?
- 15.4 Si quisiera que la tasa de ahorro o el capital afectaran el crecimiento de **largo plazo**, ¿cuál de los supuestos del bloque 1 tendría que romper?

Anexo. Correspondencia con los problemas del texto base

Los bloques de esta guía pueden complementarse con los siguientes problemas de Romer (5.^a ed.), que trabajan los mismos mecanismos.

Bloque	Problemas del texto base
0	1.1, 1.2
2	1.3, 1.4
3	1.5, 1.6
4	1.7, 1.8, 1.13
5	1.9, 1.10, 1.11, 1.12
6	1.15, 1.16
7	1.14, 1.17
9	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
10	2.4, 2.9
11	2.7, 2.13
12	2.6
13	2.8, 2.15
14	2.10, 2.11, 2.12

Referencias.

Barro, R. y X. Sala-i-Martin (2004). *Economic Growth*, 2.^a ed. Cambridge, MA: MIT Press.

Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed. Nueva York: McGraw-Hill.